PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Passage à la limite et existence de la solution périodique

Cadre. $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, lipschitzienne en la seconde variable, et T-périodique en la première : $F(t+T, y) = F(t, y)$ pour tous (t, y) ($T > 0$). On étudie l'équation scalaire $(E) : y' = F(t, y)$. Par Cauchy-Lipschitz global, toutes ses solutions maximales sont définies sur $\mathbb{R}$; on note Ψ son flot. On veut montrer : **si (E) admet une solution bornée, elle admet une solution T-périodique**.

Partie II. On suppose que (E) a une solution φ bornée sur $\mathbb{R}_+$.

1. Montrer que $(\varphi(kT))$ converge vers un réel ℓ, et que pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $t \in \mathbb{R}$: $\varphi(kT + t) = \Psi(0, \varphi(kT), t)$.
2. En déduire que $t \mapsto \Psi(0, \ell, t)$ est une solution T-périodique de (E).
3. Application : $y' = -\arctan y + \frac{1}{2}\cos t$. Vérifier que F satisfait le cadre (avec $T = 2\pi$), montrer que la solution issue de $y(0) = 0$ reste dans $[-1, 1]$ pour $t \geqslant 0$, et conclure.